



中华人民共和国国家标准

GB/T 42128—2022

智能制造 工业数据 分类原则

Intelligent manufacturing—Industrial data—Classification principle

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

4 分类要求 1

 4.1 科学性 1

 4.2 业务相关性 1

 4.3 实用性 2

 4.4 兼容性 2

 4.5 可扩展性 2

5 分类依据 2

6 分类维度 2

 6.1 按系统层级分类 2

 6.2 按生命周期分类 3

 6.3 按智能特征分类 6

附录 A（资料性） 按系统层级分类的工业数据示例 8

附录 B（资料性） 按生命周期分类的工业数据示例 10

 B.1 流程行业产品生命周期工业数据示例..... 10

 B.2 离散行业产品生命周期工业数据示例..... 11

参考文献 13



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：上海工业自动化仪表研究院有限公司、中国电子技术标准化研究院、上海智能制造功能平台有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京力控元通科技有限公司、湖南科技大学、西安陕鼓动力股份有限公司、广州能源检测研究院、重庆邮电大学、西门子(中国)有限公司、厦门宇电自动化科技有限公司、东莞理工学院、新特能源股份有限公司、东风设计研究院有限公司、上海电器科学研究所(集团)有限公司、电力规划总院有限公司、上海智能制造系统创新中心有限公司、中国科学院上海高等研究院、武汉船用机械有限责任公司、申能(集团)有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。

本文件主要起草人：王英、何宏宏、柳军、孙瑜欣、张桂玲、刘忠朝、成继勋、赵坤、卢嘉敏、魏旻、朱国良、栗晓立、张兆云、刘雄、游和平、沈文婷、张晋宾、梅军、张艾森、肖红练、董赢、王高翔、宁德军、李泓、刘可、潘银斌、李佳、韩丽、王飞、刘忠、白璐。

引 言

为了促进工业数据在智能制造领域的规范性应用,本文件中的工业数据分类,主要以《国家智能制造标准体系建设指南(2021 年版)》系统架构为指导,并综合考虑我国智能制造总体水平,结合行业特点来进行。

智能制造系统架构从生命周期、系统层级和智能特征等 3 个维度对智能制造所涉及的要素、装备、活动内容等进行描述,主要用于明确智能制造的标准化对象和范围。智能制造系统架构如图 1 所示。其中:

生命周期涵盖从产品原型研发开始到产品回收再制造的各个阶段,包括设计、生产、物流、销售、服务等一系列相互联系的价值创造活动。

系统层级是指与企业生产活动相关的组织结构的层级划分,包括设备层、单元层、车间层、企业层和协同层。

智能特征是指制造活动具有的自感知、自决策、自执行、自学习、自适应之类功能的表征,包括资源要素、互联互通、融合共享、系统集成和新兴业态等 5 层智能化要求。

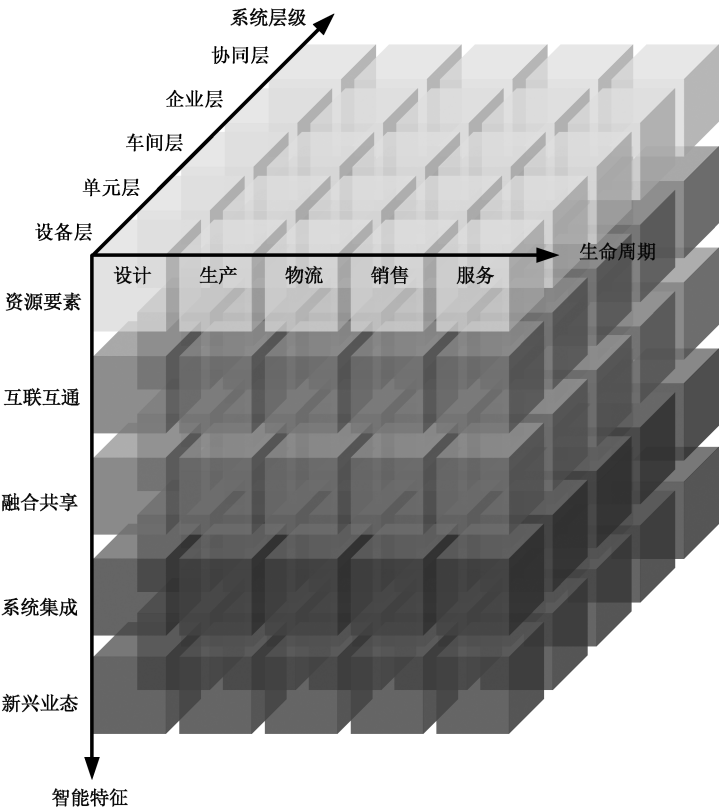


图 1 智能制造系统架构

智能制造 工业数据 分类原则

1 范围

本文件给出了智能制造工业数据的分类要求、分类依据以及分类维度。
本文件适用于指导智能制造领域工业数据分类。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语、定义和缩略语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1

工业数据 industrial data

在工业领域中,涉及企业的所有生产活动和服务所产生的数据。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BOM:物料清单(Bill of Material)

CRM:客户关系管理(Customer Relationship Management)

DCS:分布式控制系统(Distributed Control System)

ERP:企业资源计划(Enterprise Resource Planning)

MES:制造执行系统(Manufacturing Execution System)

PLC:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)

SCADA:监控与数据采集(Supervisory Control and Data Acquisition)

SCM:供应链管理系统(Supply Chain Management)

4 分类要求

4.1 科学性

根据不同行业的业务需要以及行业的工业数据特性,以最稳定的本质属性或特征作为分类的基础和依据,按一定排列顺序予以系统化,并形成完整独立、科学合理的分类体系。

4.2 业务相关性

根据企业的业务需求,以核心业务为工业数据分类的主要维度。

4.3 实用性

工业数据分类应层级恰当,易于使用,便于管理,有效支撑企业进行工业数据采集和应用。

4.4 兼容性

与现有的分类原则和方法保持一致,并考虑满足技术和业务发展变化的要求。

4.5 可扩展性

宜设置收容项,以保证新增类别时分类体系结构稳定。同时,还应为不同行业的企业在本分类体系的基础上进行延拓细化创造条件。

5 分类依据

本文件依据国家智能制造标准体系框架,从生命周期、系统层级和智能特征三个维度对智能制造所涉及的活动、装备、特征等内容涉及的工业数据进行分类。

6 分类维度



6.1 按系统层级分类

6.1.1 概述

系统层级是指与企业生产活动相关的组织结构的层级划分,包括设备层、单元层、车间层、企业层和协同层。按系统层级分类的工业数据示例见附录 A。

6.1.2 设备层

设备层宜包括如下数据:

- a) 设备数据;
- b) 工装数据;
- c) 状态数据。

6.1.3 单元层

单元层宜包括如下数据:

- a) 经过处理的设备层数据;
- b) 控制系统数据;
- c) 网络参数数据。

6.1.4 车间层

车间层宜包括如下数据:

- a) 经过处理的单元层数据;
- b) 管理数据;
- c) 工艺数据;

- d) 质量数据；
- e) 作业过程数据；
- f) 物料数据；
- g) 计划数据；
- h) 安全环保数据；
- i) 计量数据。

6.1.5 企业层

企业层宜包括如下数据：

- a) 经过处理的车间层数据；
- b) 技术数据；
- c) 成本数据；
- d) 财务数据；
- e) 人力资源数据；
- f) 采购销售数据；
- g) 供应链数据；
- h) 生产计划数据；
- i) 调度数据；
- j) 质量数据；
- k) 售后服务数据；
- l) 网络安全数据。

6.1.6 协同层

协同层宜包括如下数据：

- a) 协同策略数据；
- b) 协同管理数据。

6.2 按生命周期分类

6.2.1 概述

生命周期是指从产品原型研发开始到产品回收再制造的各个阶段，包括设计、生产、物流、销售、服务等一系列相互联系的价值创造活动，生命周期维度工业数据从流程工业和离散工业展开，不覆盖全部工业数据。按生命周期分类的工业数据示例见附录 B。

6.2.2 流程工业产品生命周期

6.2.2.1 设计阶段



设计阶段宜包括如下数据：

- a) 产品 BOM 数据；
- b) 产品配方数据；
- c) 工艺产能数据；
- d) 工艺设计数据。

6.2.2.2 生产阶段

生产阶段宜包括如下数据：

- a) 原料配比数据；
- b) 计划调度数据；
- c) 工艺运行数据；
- d) 设备状态数据；
- e) 设备故障数据；
- f) 设备维修数据；
- g) 产品质量数据；
- h) 生产成本数据；
- i) 生产能耗数据；
- j) 生产安全数据；
- k) 环保排放数据；
- l) 运行人员数据。



6.2.2.3 物流阶段

物流阶段宜包括如下数据：

- a) 采购计划数据；
- b) 采购方案数据；
- c) 采购订单数据；
- d) 采购合同数据；
- e) 采购执行过程数据；
- f) 发票管理数据；
- g) 应付款管理数据；
- h) 退/换货管理数据；
- i) 供方管理数据；
- j) 产品仓储数据；
- k) 物流运输数据。

6.2.2.4 销售阶段

销售阶段宜包括如下数据：

- a) 市场预测数据；
- b) 资金管理数据；
- c) 风险管理数据；
- d) 客户管理数据；
- e) 销售计划数据；
- f) 销售报价数据；
- g) 销售订单数据；
- h) 销售合同数据；
- i) 发票管理数据；
- j) 应收款管理数据。

6.2.2.5 服务阶段

服务阶段宜包括如下数据：

- a) 客户满意度数据；
- b) 产品使用反馈数据。

6.2.3 离散工业产品生命周期

6.2.3.1 设计阶段

设计阶段宜包括如下数据：

- a) 设计规划数据；
- b) 概念设计数据；
- c) 技术设计数据；
- d) 详细设计数据；
- e) 方案实施数据；
- f) 样品制作数据；
- g) 设计仿真数据；
- h) 工艺仿真数据；
- i) 产品设计需求输入数据；
- j) BOM 数据。

6.2.3.2 生产阶段

生产阶段宜包括如下数据：

- a) 生产计划管理数据；
- b) 生产技术准备数据；
- c) 生产订单管理数据；
- d) 生产领料管理数据；
- e) 生产过程管理数据；
- f) 生产外协管理数据；
- g) 生产质量管理数据；
- h) 生产完工管理数据；
- i) 生产仿真管理数据；
- j) 设备管理数据。

6.2.3.3 物流阶段

物流阶段宜包括如下数据：

- a) 采购计划管理数据；
- b) 采购方案管理数据；
- c) 采购订单管理数据；
- d) 采购收货管理数据；
- e) 发票管理数据；
- f) 应付款管理数据；
- g) 退/换货管理数据；



- h) 供应商管理数据；
- i) 仓储管理数据；
- j) 配送管理数据。

6.2.3.4 销售阶段

销售阶段宜包括如下数据：

- a) 潜在客户管理数据；
- b) 销售计划数据；
- c) 销售报价数据；
- d) 销售订单数据；
- e) 交换管理数据；
- f) 发票管理数据；
- g) 应收款管理数据；
- h) 退/换货管理数据；
- i) 客户管理数据；
- j) 销售合同管理数据。

6.2.3.5 服务阶段

服务阶段宜包括如下数据：

- a) 维修服务数据；
- b) 维护服务数据；
- c) 增值服务数据；
- d) 报废/回收数据。



6.3 按智能特征分类

6.3.1 概述

智能特征是指基于新一代信息通信技术使制造活动具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等一个或多个功能的层级划分,包括资源要素、互联互通、融合共享、系统集成和新兴业态等五层智能化要求。

6.3.2 资源要素

资源要素是指企业对生产时所需要使用的资源或工具进行数字化过程的层级,宜包括如下数据：

- a) 设计数据；
- b) 原材料、在制品、成品数据；
- c) 制造设备、流水线、辅助设施数据；
- d) 能源数据；
- e) 人员数据；
- f) 环境数据。

6.3.3 互联互通

互联互通是指通过有线、无线等通信技术,实现装备之间、装备与控制系统之间,企业之间相互连接功能的层级,宜包括如下数据：

- a) 机器之间的互联互通数据；
- b) 机器与控制系统之间的互联互通数据；
- c) 企业之间的互联互通数据。

6.3.4 融合共享

融合共享是指在互联互通的基础上,利用云计算、大数据等新一代信息通信技术,在保障信息安全的前提下,实现信息协同共享的层级,宜包括如下数据:

- a) 利用云计算技术实现信息协同共享的数据；
- b) 利用大数据技术实现信息协同共享的数据。

6.3.5 系统集成

系统集成是指企业实现智能装备到智能生产单元、智能生产线、数字化车间、智能工厂,乃至智能制造系统集成过程的层级,此层级无工业数据。

6.3.6 新兴业态

新兴业态是企业为形成新型产业形态进行企业间价值链整合的层级,宜包括如下数据:

- a) 个性化定制服务型制造模式数据；
- b) 远程运维服务型制造模式数据；
- c) 工业云服务型制造模式数据。

附 录 A

(资料性)

按系统层级分类的工业数据示例

表 A.1 按系统层级分类的工业数据示例

系统层级	数据源	数据类型	示例
设备层	传感器、仪器仪表、条码标签、数控装备、智能机床、射频识别设备、工业机器人、自动化分拣和仓储设备等	设备数据	例如用以描述设备基本信息,反映设备运行工况和健康状态,影响设备性能和运行状态的环境信息等数据
		工装数据	例如用以描述工装基本信息,以及采用条码标签等采集的刀具、工具、量具、夹具、辅具环境、工况、数值等数据
		状态数据	例如在制造过程、控制过程中反映各种不同状态的物理量信号,如刀具磨破损、机床热变形、切削负荷、声发射控制、振动变形等数据
单元层	PLC、DCS、SCADA、远程终端单元(RTU)等	控制系统数据	PLC、SCADA 包含的伺服参数、G 代码等数据
		网络参数数据	例如通过现场总线等联网系统采集的控制层网络参数、信号等数据
车间层	计算机辅助制造系统、计算机辅助设计系统、计算机辅助工程系统、制造执行系统、设备管理系统、质量管理系统、仓库管理系统、实验室管理系统、计量系统、HSE(健康、安全和环境)管理系统等	管理数据	例如描述人员、部门、岗位、班组的基本信息,人工成本、技能等级等相关属性,车间地理位置,设备布局,人机交互硬件(工位终端、显示终端、扫码枪等)等管理数据
		工艺数据	例如在产品工艺设计过程中产生的与产品工艺直接相关的数据信息,如二维、三维工艺路线及装配作业指导书,BOM 信息,零部件信息,数控程序等工艺数据
		质量数据	例如报检、检验、试验、质量指导书、返工返修等质量数据
		作业过程数据	例如工位考勤状态,派工、完工信息等作业过程数据
		物料数据	例如产成品的包装运输,在制品的跟踪,工装的申请、使用、报废、出入库等物料数据
		计划数据	例如根据生产计划下达的生产指令、机台计划、生产备料等计划数据
		安全环保数据	例如安全类和环保类数据
		计量数据	例如检验检测数据等
企业层	产品生命周期管理(PLM)、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工艺过程设计(CAPP)、企业资产管理(EAM)、ERP、SCM 系统、物流信息系统、财务系统、人力资源系统、CRM 系统、网络安全系统、实验室管理系统等企业管理信息系统	技术数据	例如企业根据自身特点开展的产品研发、技术资料、工艺资料等设计数据
		成本数据	工艺员、部门在生产制造中涉及的设计费用、加工费用、材料费用等成本数据
		财务数据	例如描述会计科目、薪酬管理、账户、合同等的有关财务数据
		人力资源数据	例如职员基本信息如人员薪酬、合同、绩效、奖惩、考勤、加班、年休假、离退休等跟职员有关的人力资源数据

表 A.1 按系统层级分类的工业数据示例（续）

系统层级	数据源	数据类型	示例
企业层	产品生命周期管理 (PLM)、计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助工艺过程设计 (CAPP)、企业资产管理 (EAM)、ERP、SCM 系统、物流信息系统、财务系统、人力资源系统、CRM 系统、网络安全系统、实验室管理系统等企业管理信息系统	采购销售数据	例如采购、销售、市场、客户等市场相关数据
		供应链数据	例如融合采购、供应商等一体的供应链数据
		生产计划数据	例如与生产相关的项目任务、需求计划、协作计划、生产订单、工艺变更等生产计划数据
		调度数据	例如能源产耗数据、调度指令等调度数据
		质量数据	例如采购检验信息、第三方检验,不合格品审理、客户反馈和索赔等质量数据
		售后服务数据	例如售后服务信息反馈、服务处理、改进等售后服务数据
		网络安全数据	安全管理平台、态势感知系统等网络安全数据
协同层	远程运维系统、协同设计研发系统、协同采购系统、协同生产系统等互联网平台系统	协同策略数据	例如协同计划分解、任务调度、冲突消解策略等数据
		协同管理数据	例如协同供应商信息、协同项目任务、协同计划、协同人员等数据

附 录 B
(资料性)
按生命周期分类的工业数据示例

B.1 流程行业产品生命周期工业数据示例

表 B.1 流程行业产品生命周期工业数据示例

生命周期	数据源	数据类型
设计阶段	ERP 系统、MES 系统等	产品 BOM 数据
		产品配方数据
		工艺产能数据
		工艺设计数据
生产阶段	厂区监控系统(SIS)、EPR 系统、人力系统、财务系统、MES 系统、过程控制系统(PCS, 如 DCS、SCADA、PLC 等)	原料配比数据
		计划调度数据
		工艺运行数据
		设备状态数据
		设备故障数据
		设备维修数据
		产品质量数据
		生产成本数据
		生产能耗数据
		生产安全数据
		环保排放数据
		运行人员数据
物流阶段	ERP 系统、MES 系统、SCM 系统等	采购计划数据
		采购方案数据
		采购订单数据
		采购合同数据
		采购执行过程数据
		发票管理数据
		应付款管理数据
		退/换货管理数据
		供方管理数据
		产品仓储数据
		物流运输数据

表 B.1 流程行业产品生命周期工业数据示例（续）

生命周期	数据源	数据类型
销售阶段	CRM 系统、ERP 系统、财务系统、人力系统等	市场预测数据
		资金管理数据
		风险管理数据
		客户管理数据
		销售计划数据
		销售报价数据
		销售订单数据
		销售合同数据
		发票管理数据
		应收款管理数据
服务阶段	CRM 系统、ERP 系统等	客户满意度数据
		产品使用反馈数据

B.2 离散行业产品生命周期工业数据示例

表 B.2 离散行业产品生命周期工业数据示例

生命周期	数据源	数据类型
设计阶段	 产品生命周期管理 (PLM)、CAD、计算机辅助工艺过程设计 (CAPP) 等	设计规划数据
		概念设计数据
		技术设计数据
		详细设计数据
		方案实施数据
		样品制作数据
		设计仿真数据
		工艺仿真数据
		产品设计需求输入数据
		BOM 数据
生产阶段	EPR 系统、人力系统、财务系统、MES 系统、PLC、DCS、SCADA、远程终端单元 (RTU) 等	生产计划管理数据
		生产技术准备数据
		生产订单管理数据
		生产领料管理数据
		生产过程管理数据
		生产外协管理数据
		生产质量管理数据
		生产完工管理数据
		生产仿真管理数据
		设备管理数据

表 B.2 离散行业产品生命周期工业数据示例（续）

生命周期	数据源	数据类型
物流阶段	仓库管理系统、企业资产管理(EAM)、ERP 系统、SCM 系统、物流信息系统、财务系统等	采购计划管理数据
		采购方案管理数据
		采购订单管理数据
		采购收货管理数据
		发票管理数据
		应付款管理数据
		退/换货管理数据
		供应商管理数据
		仓储管理数据
		配送管理数据
销售阶段	CRM 系统、ERP 系统、财务系统等	潜在客户管理数据
		销售计划数据
		销售报价数据
		销售订单数据
		交换管理数据
		发票管理数据
		应收款管理数据
		退/换货管理数据
		客户管理数据
		销售合同管理数据
服务阶段	CRM 系统、ERP 系统等	维修服务数据
		维护服务数据
		增值服务数据
		报废/回收数据

参 考 文 献

- [1] 国家智能制造标准体系建设指南(2021 版)[工信部联科〔2021〕187 号]
-